Pflichtenheft

Das Ziel ist eine vielseitig einsetzbare modulare Bewässerungsanlage zu bauen, welche es erlaubt, basierend auf verschiedene Sensorwerte und eingestellten Daten in der Handyapp, die Bewässerung von verschiedenen Kulturen in der Landwirtschaft zu Steuern.

Diese besteht aus einer Hauptstation und mehreren Ausenstationen (Sensoren/Aktoren)

Ich baue eine Temperatur/Lufteuchtigkeitssensor, einen Bodenfeuchte Sensor und einen Aktor mit 2 Relais welcher 2 Magnetventile ansteuern kann.

Hauptstation: Sim Modul zur Verbindung mit Server für Steuerung mit Handyapp,
Lora Modul zu senden/empfangen von Daten der Sensoren (voraussichtlich Ebyte E32 Modul),
Ein RTC Modul zur Bestimmung der aktuellen Zeit,
6 Relaismodule zur Ansteuerung von Magnetventilen,
vielleicht auch 6 Druck/Durchflussensoren zum Messen ob Ventile wirklich offen/zu sind,
mit ESP32-S3 Wroom Modul
Soll über Solar und eine 12Volt Batterie betrieben werden Laderegler wahrscheinlich fertige Platine
Die Haputstation soll ein 3D gedrucktes Gehäuse haben oder alternativ in eine normale Verteilerdose eingebaut werden.

Handyapp: Die Daten sollen von der hauptstation zu einer Firebase Datenbankt gesendet werden,
diese wir dann wiederum über eine mit ReactNative Programmierte Handyapp ausgelesen / geändert
Die App soll alle Sensorwerte anzeigen können, Die Relais manuell schalten, man kann abhängig vom Datum einen automatischen Bewässerungszyklus einrichten, Man kann die Bewässerung anhand der Sensorwerte anpassen (länger oder weniger lange bewässern).

Sensoren allgemein:
Platine mit Arduino Nano Chip,
Lora Sender (voraussichtlich Ebyte E32 Modul),
Die sensorplatinen müssen natürlich relativ Stromsparend sein da sie Batteriebetrien sind,
Stromversorgung 18650 Akku mit Solarzelle/ Laderegler + 5V DCDC
Entweder Module für verschiedene Sensoren zum aufstecken oder alles auf der Platine,
Die Sensoren sollen ein 3D gedrucktes Gehäuse haben oder alternativ in eine normale Verteilerdose eingebaut werden.

Temperatur/ Luftfeuchtigkeitssensor:

Für den Temp/Luftfeuchtigkeitssensor verwende ich einen BME280 Sensor welcher die Daten misst.

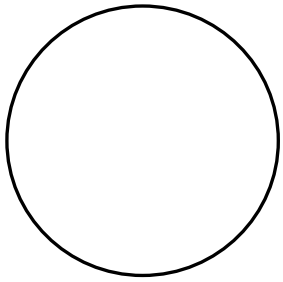
Bodenfeuchtesensor:

Als Bodenfeuchtesensor verwende ich den 200SS WATERMARK Sensor, dieser ist im vergleich zu den herkömmlichen Kapazitiven Bodenfeuchtesensoren genauer und viel wichtiger, er misst die sogenannte Saugspannung mit der die Pflanzen feuchtigkeit anziehen und nicht den generellen Feuchtigkeitsgehalt der Erde

Ventilsteuerung:

Die Ventilsteuerung hat einfach wie auch die Hauptstation 2 Relais und vielleicht 2 Druck/Durchflusssensoren. zum Messen ob Ventile wirklich offen/zu sind

PAG 1: Martin De Tomaso



Der Projektleiter

_____ _____

PAG 2: Ivan Huber

_____